1. Identification, caractéristiques et sécurité générale

Ce manuel (version v1.0) est destiné aux techniciens de maintenance et aux exploitants du HydroFlow HF-350. Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle.

1.1 Plaque signalétique et caractéristiques

La plaque signalétique est rivetée sur le côté droit du panneau de commande. Elle porte le modèle, le numéro de série, l'année de fabrication et les valeurs électriques nominales. En cas de doute sur le modèle, c'est la plaque, et elle seule, qui fait foi. Les panneaux du HF-200 et du HF-350 sont presque identiques : seule la plaque signalétique permet de distinguer les deux modèles.

Caractéristique	Valeur
Désignation	HydroFlow HF-350, pompe centrifuge monocellulaire horizontale
Modèle / version du manuel	HF-350 / v1.0
Exemplaires concernés	HF350-01
N° de série (exemplaire de référence)	HF3-2309-0021
Année de fabrication	2023
Puissance moteur / vitesse	75 kW / 1480 tr/min
Courant nominal In (400 V, 50 Hz)	136 A
Débit nominal	350 m³/h
Hauteur manométrique totale	55 m
Pression nominale de refoulement	6,8 bar
Pression maximale admissible du corps	12 bar
NPSH requis au point nominal	4,5 m
Raccords aspiration / refoulement	DN200 / DN150 (brides PN16)
Masse à vide / niveau sonore	780 kg / 82 dB(A) à 1 m

Tableau 1.1 - Plaque signalétique et caractéristiques nominales du HydroFlow HF-350.

1.2 Domaine d'emploi

Le HydroFlow HF-350 est destiné au transfert d'eau propre ou faiblement chargée (teneur en matières en suspension inférieure à 50 mg/L, température de 5 °C à 60 °C) depuis un réservoir ou un bac de reprise vers un réseau de distribution. Le fonctionnement hors du domaine défini au tableau 1.1 (pression, NPSH disponible, nature du liquide) engage la seule responsabilité de l'exploitant. Le fonctionnement à sec, même brièvement, est interdit : le joint mécanique est lubrifié par le liquide pompé et se détériore en quelques secondes sans film liquide.

1.4 Équipements de protection individuelle

Le port des EPI suivants est obligatoire pour toute intervention : gants de manutention adaptés, lunettes de protection avec protections latérales, chaussures de sécurité (S3), vêtement de travail ajusté sans éléments flottants. Le niveau sonore atteint 82 dB(A) à 1 m ; une protection auditive est exigée dès 85 dB(A) et recommandée lors de tout essai de marche. Pour les travaux en hauteur (accès au-dessus de 2 m), se reporter à securite_epi_escalade_pompes.

AVERTISSEMENT : le non-respect de la consignation expose à un démarrage intempestif de la pompe (risque d'écrasement ou d'entraînement par l'arbre) et à un risque d'électrisation. Aucune opération sur le circuit ne doit être entreprise sans vérification d'absence de tension (VAT) par une personne habilitée.

2. Description et principe de fonctionnement

Le HydroFlow HF-350 est une pompe centrifuge horizontale monocellulaire à aspiration axiale, entraînée par un moteur électrique asynchrone de 75 kW tournant à 1480 tr/min. Le moteur est relié à l'arbre de la pompe par un accouplement élastique à manchon (AE-350) protégé par un carter.

2.1 Circuit du fluide

Le liquide est aspiré depuis le réservoir par la vanne d'aspiration V1 et la crépine, puis pénètre axialement dans la roue (Ø 365 mm) par l'œil d'aspiration, au débit nominal de 350 m³/h. Sous l'effet de la rotation, le liquide est accéléré, puis sa vitesse est convertie en pression dans la volute du corps. Il quitte la pompe par la bride de refoulement (DN150), traverse la vanne de refoulement V2 puis rejoint le réseau, à la pression nominale de 6,8 bar. La hauteur manométrique totale est de 55 m au point nominal. La pression d'aspiration est contrôlée en continu : en dessous de 0,8 bar, la pompe risque la cavitation et l'alarme E01 provoque l'arrêt immédiat.

2.2 Repères et rôle des composants

Repère	Composant	Rôle et remarques
1	Moteur électrique	Entraînement, 75 kW, protégé par le relais de surintensité (alarme E05, I>>).
2	Accouplement (AE-350)	Transmission du couple et absorption des petits défauts d'alignement ; protégé par un carter.
3	Paliers à roulements	Deux paliers graissés (RLA-350-A (côté accouplement) et RLA-350-B (côté libre)) ; sonde de température côté accouplement (alarme E02).
4	Joint mécanique (JM-350)	Étanchéité de l'arbre ; détecteur de fuite associé (alarme E04, FUITE).
5	Corps de pompe (volute)	Conversion de vitesse en pression ; pression maximale admissible 12 bar.
6	Roue (RO-350-T)	Transmission de l'énergie au liquide ; équilibrage dynamique classe G6,3.
7	Vannes V1 / V2	V1 : isolement à l'aspiration ; V2 : isolement et réglage du débit au refoulement.
8	Capteurs	Pression d'aspiration (PI-1), température de palier (TI-1), vibrations, pression de refoulement (PI-2).

Tableau 2.1 - Repères et rôle des composants (voir aussi schema_hydraulique_pompes).

2.3 Principe de fonctionnement et grandeurs surveillées

Le fonctionnement est supervisé par un automate intégré au panneau de commande. Cinq grandeurs sont surveillées : la pression d'aspiration, la température du palier côté accouplement, le niveau vibratoire du palier, la détection de fuite au joint et le courant du moteur. Chaque dépassement de seuil allume le voyant correspondant et affiche le code d'alarme (E01 à E05) à l'écran ; certains défauts commandent l'arrêt immédiat, d'autres laissent un délai de réaction à l'opérateur (voir la page 4).

2.5 Lubrification et étanchéité

Les deux paliers sont lubrifiés à la graisse polyurée NLGI 2, à raison de 60 g par palier toutes les 2000 h (proc_graissage_pompes). L'étanchéité de l'arbre est assurée par un joint mécanique simple JM-350 lubrifié par le liquide pompé ; une fuite goutte à goutte persistante est le premier signe d'usure et déclenche l'alarme E04. Le volume de graisse du palier côté accouplement est d'environ 1,4 L.

3. Panneau de commande

Le panneau de commande du HydroFlow HF-350 regroupe six voyants, trois boutons (MARCHE, ARRÊT, RESET) et un écran. Il est identique à celui du HF-200 : seule la plaque signalétique, située à droite du panneau, permet de distinguer les deux modèles.

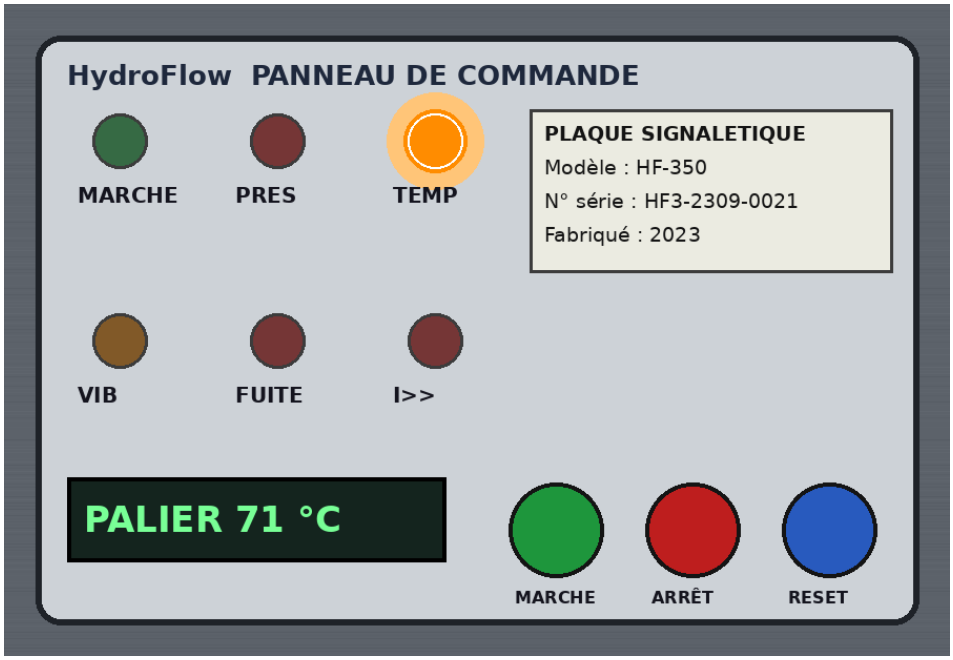


Figure 3.1 - Panneau de commande du HydroFlow HF-350 (voyant TEMP allumé).

Le voyant TEMP orange désigne la température du palier côté accouplement : il s'allume lorsque cette température dépasse 90 °C et que l'équipement n'a pas encore atteint le seuil d'arrêt de 100 °C.

3.1 Voyants

Voyant	Couleur	Signification
MARCHE	vert	Moteur alimenté et pompe en rotation.
PRES	rouge	Pression d'aspiration inférieure à 0,8 bar (E01) : arrêt immédiat.
TEMP	orange	Température du palier côté accouplement supérieure à 90 °C (E02).
VIB	orange	Vibrations du palier supérieures à 4,5 mm/s (E03).
FUITE	rouge	Fuite détectée au joint mécanique (E04) : arrêt immédiat.
I>>	rouge	Surintensité du moteur, supérieure à 1,15 x In (E05) : arrêt immédiat.

Tableau 3.1 - Voyants du panneau de commande.

3.2 Boutons

- MARCHE (vert) : lance la séquence de démarrage ; il est inopérant tant qu'une alarme rouge n'est pas acquittée par RESET.
- ARRÊT (rouge) : commande l'arrêt normal du moteur ; il n'a pas valeur de consignation et ne remplace en aucun cas la mise hors tension.
- RESET (bleu) : acquitte une alarme une fois la cause traitée ; l'appui n'est pris en compte que si la grandeur est revenue sous son seuil.

3.3 Écran

L'écran affiche en alternance la grandeur principale (exemple de la figure : « PALIER 71 °C », température du palier), la pression de refoulement, le courant moteur et le compteur horaire. En cas d'alarme, il affiche le code (E01 à E05) en clignotant.

4. Alarmes et seuils

Le tableau 4.1 donne les codes d'alarme et les seuils du HydroFlow HF-350 tels qu'ils figurent dans la version v1.0 de ce manuel.

Code	Voyant	Couleur	Grandeur surveillée	Seuil d'alarme	Arrêt	Action
E01	PRES	rouge	Pression d'aspiration basse	< 0,8 bar	Arrêt immédiat	Vérifier niveau du bac, vanne V1 ouverte, crépine d'aspiration.
E02	TEMP	orange	Température du palier côté accouplement	> 90 °C	Arrêt à 100 °C	Réduire le débit, contrôler le graissage du palier, surveiller 15 min.
E03	VIB	orange	Vibrations du palier	> 4,5 mm/s	Arrêt à 7,1 mm/s	Contrôler alignement, fixations, cavitation.
E04	FUITE	rouge	Fuite au joint mécanique	Détection de fuite	Arrêt immédiat	Consigner, remplacer le joint (procédure joint).
E05	I>>	rouge	Surintensité du moteur	> 1,15 x In	Arrêt immédiat	Vérifier tension et blocage ; un seul réarmement autorisé.

Tableau 4.1 - Codes d'alarme et seuils (manuel v1.0).

Voyant TEMP orange : la température du palier côté accouplement dépasse 90 °C ; l'arrêt est commandé à 100 °C.

4.1 Conduite à tenir par code

- E01 (PRES, rouge) : arrêt immédiat. Contrôler le niveau du bac, l'ouverture complète de la vanne V1 et l'état de la crépine ; la pression d'aspiration doit être supérieure à 0,8 bar avant redémarrage (proc_purge_pompes si de l'air est entré).
- E02 (TEMP, orange) : réduire le débit en fermant partiellement V2, contrôler le graissage du palier (60 g par palier, proc_graissage_pompes) et surveiller la température pendant 15 minutes. Si 100 °C est atteint, l'arrêt est automatique.
- E03 (VIB, orange) : contrôler l'alignement, le serrage des fixations et la présence de cavitation. Au-delà de 4,5 mm/s, ne pas poursuivre l'exploitation plus de 30 minutes ; l'arrêt est commandé à 7,1 mm/s.
- E04 (FUITE, rouge) : arrêt immédiat. Consigner la pompe puis remplacer le joint mécanique (référence JM-350) en suivant les consignes du constructeur. Ne jamais redémarrer avec une fuite visible.
- E05 (I>>, rouge) : arrêt immédiat. Contrôler la tension d'alimentation, l'absence de blocage de la roue et l'échauffement du moteur ; un seul réarmement est autorisé avant diagnostic électrique.

4.2 Délais de réaction

Code	Délai maximal de réaction	Conséquence si le délai est dépassé
E01	Immédiat (arrêt automatique)	Cavitation, dégradation du joint et de la roue
E02	15 min de surveillance	Arrêt à 100 °C, grippage possible du palier
E03	30 min	Arrêt à 7,1 mm/s, usure des roulements
E04	Immédiat	Fuite du liquide, risque de glissade et de court-circuit
E05	Immédiat	Échauffement et dommage du bobinage moteur

Tableau 4.2 - Délais de réaction par code.

5. Mise en service, exploitation et entretien préventif

5.1 Démarrage pas à pas

1. Contrôler visuellement la pompe : absence de fuite, carter d'accouplement en place, niveau du bac suffisant.
2. Vérifier que V1 est ouverte en grand et que V2 est entrouverte (10 à 20 %) ; amorcer et purger le corps (proc_purge_pompes).
3. Contrôler le niveau de graisse visible et l'absence de bruit anormal en tournant l'arbre à la main si la pompe est consignée.
4. Mettre sous tension, vérifier l'essai des voyants puis appuyer sur MARCHE.
5. Vérifier le sens de rotation, puis ouvrir progressivement V2 jusqu'au débit nominal.
6. Relever la pression d'aspiration (> 0,8 bar), la pression de refoulement (6,8 bar), le courant et la température du palier.

5.2 Arrêt

Appuyer sur ARRÊT et attendre l'arrêt complet de la rotation avant de fermer V2 puis V1. Pour toute intervention, appliquer la consignation : l'appui sur ARRÊT ne suffit pas.

5.3 Paramètres de marche normale

Paramètre	Valeur normale	Remarque
Pression d'aspiration	> 0,8 bar	Alarme E01 en dessous du seuil
Pression de refoulement	6,8 bar	Stable à ±0,2 bar
Courant absorbé	110 à 128 A	In = 136 A
Température du palier	58 à 74 °C	Alarme E02 au-dessus de 90 °C
Vibrations du palier	< 3,0 mm/s	Alarme E03 au-dessus de 4,5 mm/s
Fuite au joint	aucune (au plus quelques gouttes au rodage)	Alarme E04 si fuite détectée

Tableau 5.0 - Paramètres de marche normale.

5.4 Entretien préventif

Opération	Périodicité	Référence du document
Graissage des paliers	2000 h (60 g par palier)	proc_graissage_pompes
Contrôle des vibrations et des températures	mensuel	proc_controle_periodique_pompes
Contrôle de l'alignement	4000 h	proc_controle_periodique_pompes
Contrôle du joint mécanique	4000 h	securite_consignation_pompes puis contrôle visuel
Purge et amorçage après vidange	à chaque remise en service	proc_purge_pompes
Consignation avant intervention	à chaque intervention	securite_consignation_pompes
Redémarrage après arrêt sur alarme	à chaque arrêt	proc_redemarrage_pompes

Tableau 5.1 - Plan d'entretien préventif.

Les périodicités sont données en heures de fonctionnement lues au compteur horaire du panneau, ou en durée calendaire pour les contrôles mensuels et annuels ; la première échéance atteinte s'applique. Chaque intervention est consignée dans l'historique de maintenance (historique_pompes).

6. Dépannage, pièces de rechange et spécifications

6.1 Dépannage

Symptôme	Cause probable	Remède
Pompe qui ne débite pas	Mauvais amorçage, V1 fermée, sens de rotation inversé	Amorcer (proc_purge_pompes), ouvrir V1, corriger le sens de rotation
Débit ou pression insuffisants	Crépine encrassée, roue usée, prise d'air à l'aspiration	Nettoyer la crépine, contrôler la roue et les joints de bride
Bruit de cailloux (cavitation)	NPSH disponible trop faible, pression d'aspiration < 0,8 bar	Relever le niveau du bac, ouvrir V1, nettoyer la crépine
Échauffement du palier (E02)	Graissage insuffisant ou excessif, désalignement	Graisser 60 g (proc_graissage_pompes), contrôler l'alignement
Vibrations élevées (E03)	Désalignement, fixations desserrées, roue encrassée, roulement usé	Réaligner, resserrer, contrôler le roulement
Fuite au joint (E04)	Usure du joint JM-350, marche à sec	Consigner et remplacer le joint selon la procédure en vigueur
Déclenchement I>> (E05)	Chute de tension, roue bloquée, défaut moteur	Contrôler l'alimentation et la libre rotation de l'arbre

Tableau 6.0 - Guide de dépannage.

6.2 Pièces de rechange

Désignation	Référence	Quantité	Remarque
Joint mécanique	JM-350	1	Obligatoire à chaque ouverture
Roulement côté accouplement	RLA-350-A	1	Remplacer par paire avec le côté libre
Roulement côté libre	RLA-350-B	1	Idem
Roue	RO-350-T	1	Équilibrage G6,3
Bague d'usure	BU-350	2	Jeu radial maxi 0,6 mm
Manchon d'accouplement	AE-350	1	Contrôle visuel annuel
Joints toriques du corps	JT-350	1 jeu	Remplacer à chaque ouverture
Graisse polyurée NLGI 2	GR-NLGI2	cartouche 400 g	60 g par palier

Tableau 6.1 - Pièces de rechange (références fictives).

6.3 Spécifications électriques et mécaniques

- Alimentation : 400 V, 50 Hz triphasé ; puissance 75 kW ; courant nominal 136 A ; courant de démarrage direct 920 A.
- Protection amont conseillée : fusibles 200 A gG ; section de câble conseillée 70 mm² (voir manuel_installation_pompes).
- Mécanique : masse 780 kg ; brides DN200 / DN150 PN16 ; pression maximale du corps 12 bar ; vitesse 1480 tr/min.
- Lubrification : graisse polyurée NLGI 2, 60 g par palier toutes les 2000 h.

6.4 Historique des révisions du manuel

Version	Date	Objet de la révision
v1.0	2023-09	Première édition du manuel (exemplaire HF350-01).

Tableau 6.2 - Historique des révisions.